

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

2025 年 12 月 9 日 上午

实验八 模数与数模转换电路

一、实验目的

1. 熟悉数模转换器和模数转换器的基本原理
2. 掌握 T 形电阻网络数模转换器的工作原理和实现方法。
3. 掌握逐次逼近型模数转换器的工作原理和实现方法。

二、实验原理

1. 模数（A/D）与数模（D/A）转换器的基本概念

能够将模拟信号转换成为数字信号的电路称为模数转换器（Analog to Digital Convertor,简称 ADC 或 A/D 转换器），它是一个把模拟量转换成多位二进制数字量 $b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$ 的装置。输入的模拟信号首先在一系列离散的时刻进行采样，然后量化成多位二进制数字信号 $b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$ ，每一个二进制数字信号对应于某一个最小单位电压值的整数倍，这个最小单位电压值称为量化单位，对应于二进制数字信号的最低有效位（Least Significant Bit, LSB），如图 1 给出了将 $0\sim V_{ref}$ 参考电压范围内的模拟信号量化成 3 位二进制数的一种编码方式：

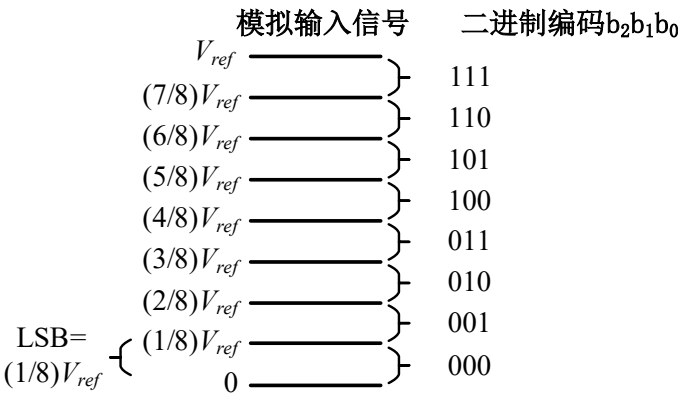


图 1 3 位 A/D 转换器的量化编码过程

能够将数字信号转换成为模拟信号的电路称为数模转换器（Digital to Analog Convertor, 简称 DAC 或 D/A 转换器），它是 A/D 的相反过程，用于产生精确且易于调节的参考电压。通过输入多位二进制的数字信号 $b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$ ，来生成与之呈现线性关系的模拟电压输出：

$$V_{out} = \left(b_{n-1} \times 2^{n-1} + b_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + b_1 \times 2 + b_0 \times 1 \right) \frac{V_{ref}}{2^n}$$

2. T 形电阻网络型 D/A 转换器

T 形电阻网络是一种巧妙设计的电阻网络结构，通过 R 和 $2R$ 两种阻值的电阻的不同连接方式实现 D/A 输出，如图 2 所示。8 位数字信号控制着图中的开关，开关接地表示数字“0”，连接运算放大器的反向输入端表示数字“1”。参考电压 V_{ref} 经过电阻网络和负反馈放大器，最终产生模拟电压的输出值 V_{out} 为：

$$V_{out} = -\frac{R_f}{2^8 R} V_{ref} \times (2^7 d_7 + 2^6 d_6 + 2^5 d_5 + 2^4 d_4 + 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + d_0)$$

从而实现了在通过数字值产生不同的模拟电压的功能。

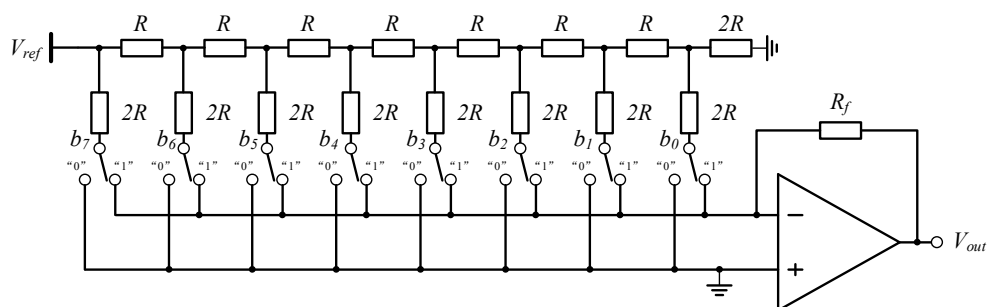


图 2 8 位 T 形电阻网络结构的 D/A 转换器

为了得到一定的输出驱动能力，D/A 转换器需要使用负反馈放大器产生电压输出。本实验使用了 TI 公司的 NE5532A 型低噪声运算放大器。该运放采用 $\pm 12V$ 电源供电，能够提供较大的输出电压动态范围；同时该运放具备超过 66dB 的直流增益和 100dB 的共模抑制比，能够保证输出电压 V_{out} 的准确。单片 NE5532A 芯片包括了两个运算放大器，在本实验中通过两级反相输入负反馈放大电路级联的方式来最终产生同相输出，如图 3 所示，其中 R_f 、 R_1 和 R_2 的阻值根据模拟输出信号的范围来确定。

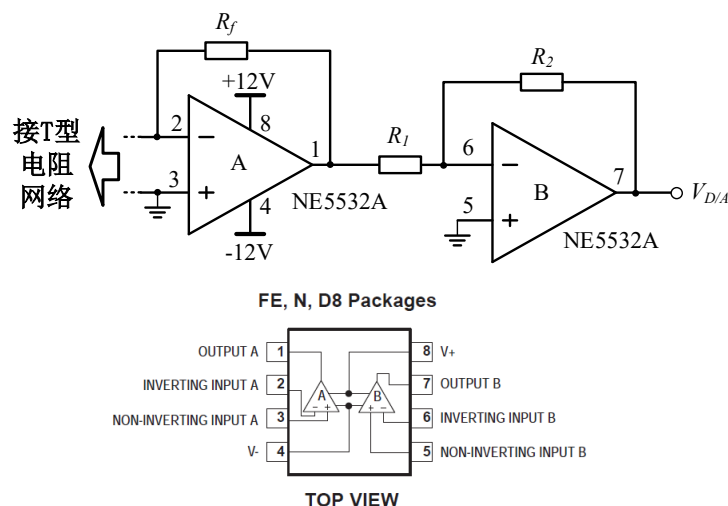


图 3 利用 NE5532A 芯片设计 D/A 转换器输出部分

理想的 D/A 转换器的输出模拟电压值应当与输入的数字值呈线性关系，但在实际的 D/A 转换器中，由于电阻阻值不匹配、运算放大器精度、开关非理想特性等因素，使得实际测量得到的转换关系呈现非线性的关系，如图 4 所示。实测转换曲线与理想的严格线性的转换曲线之间的差值 ΔV_{out} 称为 D/A 转换器的“积分非线性”（Integral nonlinearity, INL），是衡量 D/A

转换器转换精度的一个重要指标。

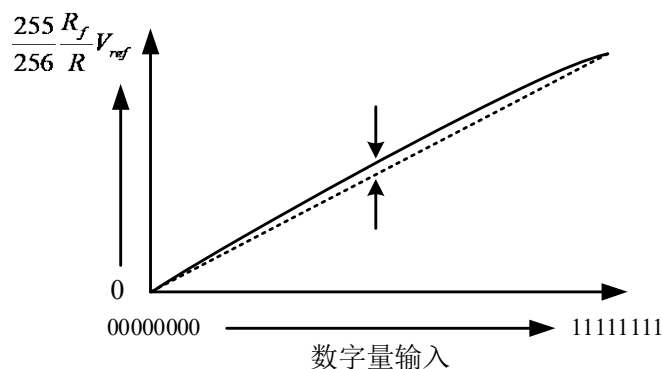


图 4 D/A 转换器的转换曲线与积分非线性

3. 逐次逼近式 A/D 转换器

逐次逼近式A/D转换器利用“二分法”原理，依次生成不同的D/A转换器输出模拟电压 $V_{D/A}$ 与输入电压 V_I 进行比较，根据比较结果确定二进制数码值，如图6所示。转换开始时，首先将D/A转换器设置成100...000，所生成的模拟电压 $V_{D/A}$ 与 V_I 进行比较。如果 $V_{D/A} > V_I$ 即比较器输出“0”，说明数字值过大，则最高位的“1”应当改为“0”；如果 $V_{D/A} < V_I$ 即比较器输出“1”，说明数字值不够大，最高位的“1”应当保留。之后用同样的方式将次高位置位“1”，根据 $V_{D/A}$ 与 V_I 比较结果来决定该位“1”是否应当保留，这样由高位到低位逐个比较下去，直到所有的数字位比较完毕，此时控制电路最终保留的数字值就是转换结果。 n 位逐次逼近型A/D转换器只需要进行 n 次电压比较，大大减少了转换时间，同时由于控制电路是逐位进行“1”或“0”的判断，因此判断结果可以直接通过移位寄存器存储在输出电路中，简化了电路结构。

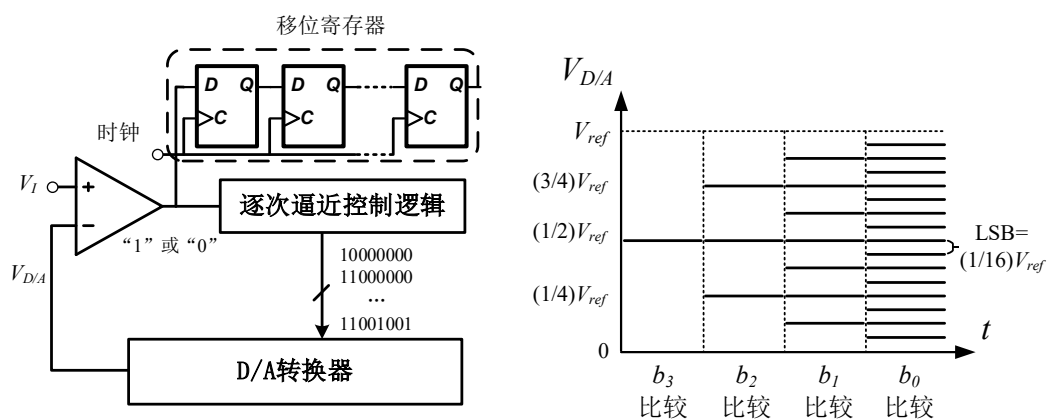


图 5 逐次逼近型 A/D 转换器结构图与 4 位 A/D 转换器的比较逐次比较过程

在本实验使用的逐次逼近型A/D转换器中，D/A转换器的部分直接使用上一步已经搭建好的T形电阻网络D/A转换器。作为原型实验系统，D/A转换的开关逻辑采用手动开关来实现，因此逐次逼近型的A/D转换器中的转换控制逻辑也通过手动方式实现，而转换结果则直接将每次比较器输出的比较结果逐位存入移位寄存器中。由于实验的D/A转换器输出运放工作在12V电压模式下，因此需要使用12V电源的比较器。本实验使用了TI公司的LM311高速差分比较器（www.ti.com/product/LM311），如图7所示，输入部分工作在+12V单电源下，输出信号采用开集输出上拉电阻到+5V，从而可以直接生成0~5V范围的数字信号，直接可以作为数

据信号输出给D触发器构成的移位寄存器。本实验使用TI公司的74HC273，拥有8个D触发器，共用上升沿时钟CLK和低电平有效的复位端CLR，如图8所示。

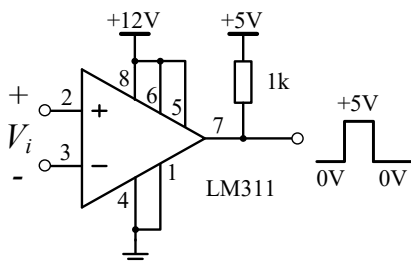


图 6 电压比较器 LM311 原理图

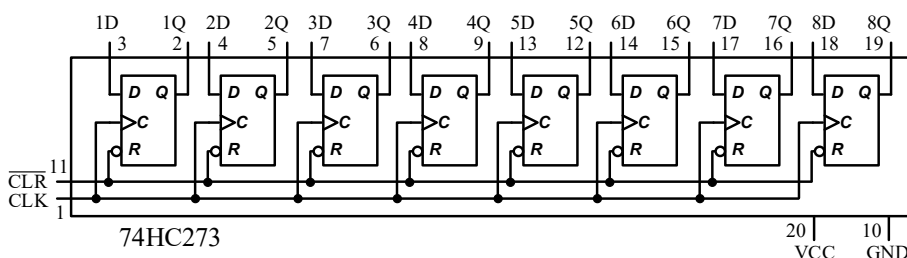


图 7 八 D 触发器 74HC273 结构图

三、实验内容及数据处理

1. D/A 转换电路实验

1) 根据图3设计8位T形电阻网络结构的D/A转换器。结合图4的双运放结构，设计输出电路，使得当数字输入0~255时，对应0~10V范围内变化。电路的参考电压 V_{ref} 可以通过电压模式的负反馈放大电路来产生，并且可以手动调节。请设计合适的T型网络电阻、输出运放的负反馈电阻 R_f 、 R_1 和 R_2 ，画出完整的电路图，根据设计搭接电路。

D/A转换器完整电路图：

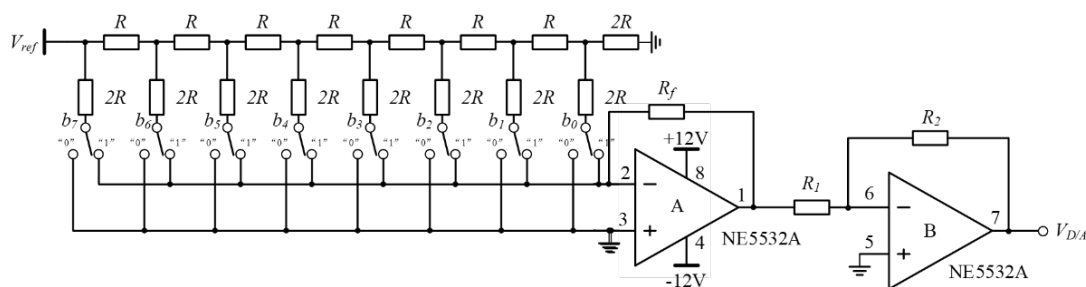


图9 D/A转换器完整电路图

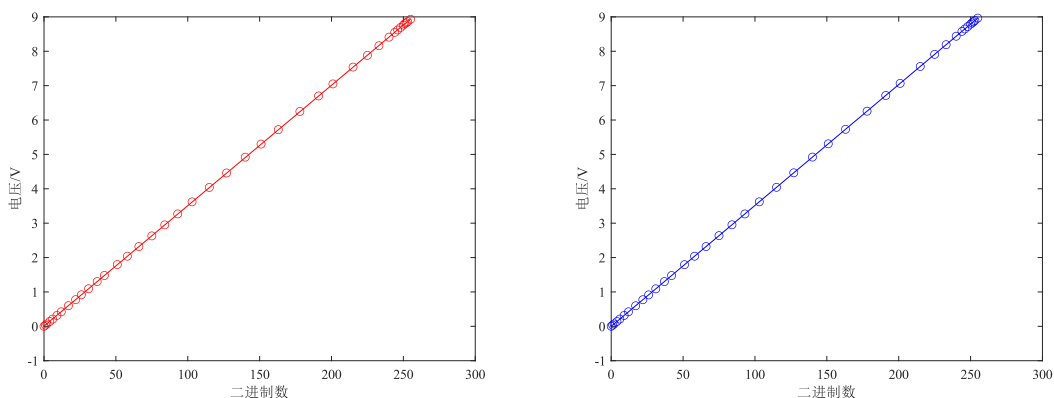
2) 测量所实现的D/A转换器的转换曲线，根据曲线计算D/A转换器的最低有效位LSB对应的电压值，以及积分非线性INL。

实验中，取 $R_f = R_1 = R_2 = 1k\Omega$ ，由于实验条件限制， V_{ref} 只能取到9V。

在整个D/A输出范围内测量32个测量点，测量位置自定，根据测量结果绘制转换曲线，估算LSB和INL。

数字输入值	模拟电压测量值(V)	数字输入值	模拟电压测量值(V)
00000000	-0.0001	01110011	4.04
00000001	0.0349	01111111	4.46
00000010	0.0698	10001100	4.92
00000100	0.1406	10010111	5.30
00000110	0.211	10100011	5.72
00001001	0.316	10110010	6.25
00001100	0.422	10111111	6.70
00010001	0.6	11001001	7.05
00010110	0.776	11010111	7.54
00011010	0.917	11100001	7.88
00011111	1.093	11101001	8.16
00100101	1.303	11110000	8.41
00101010	1.479	11110100	8.55
00110011	1.797	11110110	8.62
00111010	2.04	11111000	8.69
01000010	2.32	11111010	8.76
01001011	2.63	11111011	8.80
01010100	2.95	11111100	8.83
01011101	3.27	11111101	8.86
01100111	3.62	11111111	8.93

D/A转换器的转换曲线：(作图)

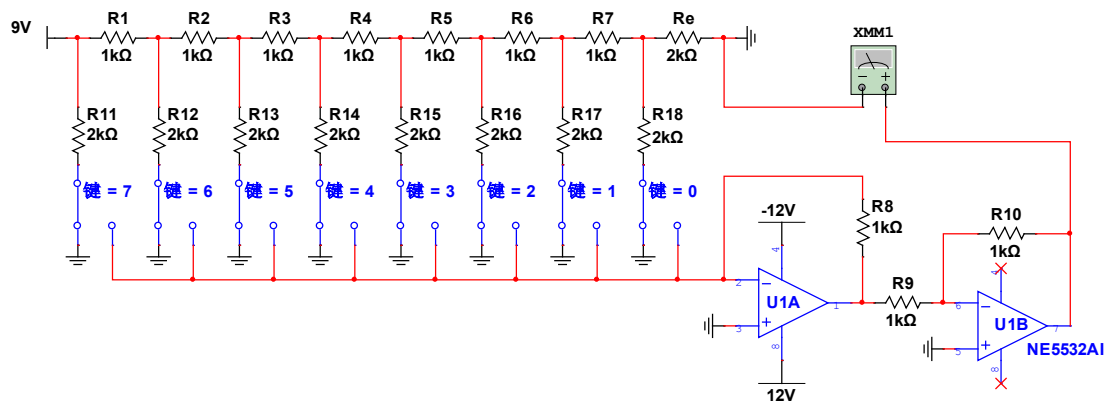


如图所示，左图红色点表示实验值，右图蓝色点表示仿真值。从图中可以看出，线性程度很好，相关系数为：实验值 $r = 0.9999989$ ，仿真值 $r = 0.999999973$ 。

实验：D/A转换器LSB = 35.03 mV， D/A转换器积分非线性INL = 0.0453 LSB

仿真：D/A转换器LSB = 35.15 mV， D/A转换器积分非线性INL = 0.0316 LSB

仿真电路图如图所示：



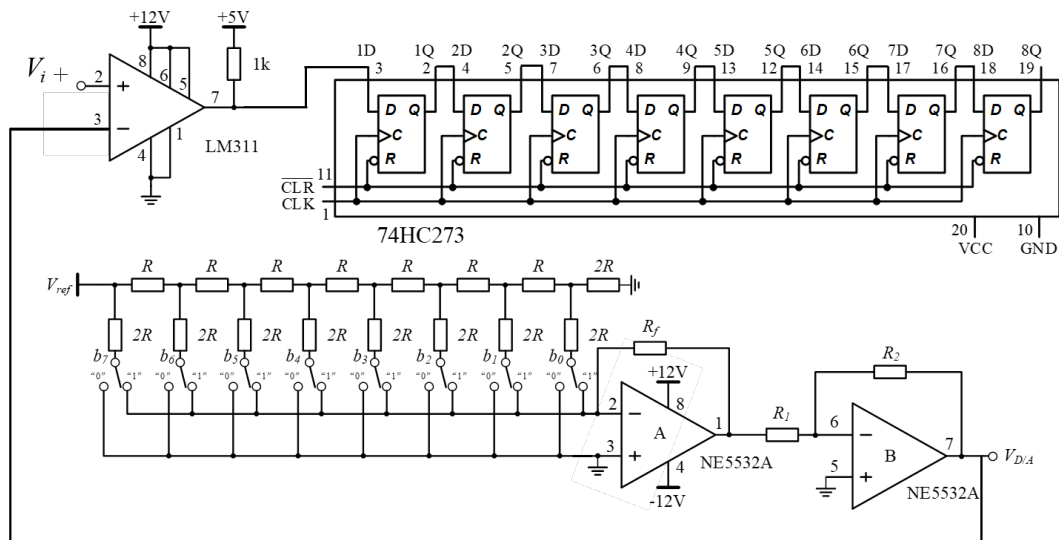
数字输入值	模拟电压测量值(V)	数字输入值	模拟电压测量值(V)
00000000	499.96 μ	01110011	4.043
00000001	35.488m	01111111	4.465
00000010	70.643m	10001100	4.922
00000100	140.95m	10010111	5.308
00000110	211.18m	10100011	5.73
00001001	316.58m	10110010	6.257
00001100	422.11m	10111111	6.714
00010001	597.81m	11001001	7.066
00010110	773.55m	11010111	7.558
00011010	914.17m	11100001	7.91
00011111	1.09	11101001	8.191
00100101	1.301	11110000	8.437
00101010	1.477	11110100	8.578
00110011	1.793	11110110	8.648
00111010	2.039	11111000	8.718
01000010	2.32	11111010	8.788
01001011	2.637	11111011	8.824
01010100	2.953	11111100	8.859
01011101	3.269	11111101	8.894
01100111	3.621	11111111	8.964

2. A/D 转换电路实验

1) 根据图 6 设计逐次逼近式 A/D 转换器, 画出完整的电路图, 根据设计搭接电路。其中 D/A 转换器的部分直接采用已经调试验证通过的 T 形电阻网络 D/A 转换器来实现, 其输出电压作为电压比较器的反向输入端电压。待测电压值通过电阻分压或者外接电压源、电池等产生, 作为电压比较器的同向输入端电压。电压比较器的输出已经通过 $1k\Omega$ 电阻上拉到 5V, 可以

直接作为数字信号输出给 D 触发器组成的移位寄存器。

A/D转换器完整电路图：



2) 设计A/D转换的控制流程，通过开关动作实现。设计流程记录表格，记录各数字位比较前的D/A开关位置、比较结果以及相应的开关位置，掌握逐次逼近式A/D的转换流程。

使用实验板上的提供的电阻分压器产生 V_{test} 测试电压，先使用万用表精确测量电压值，然后输入给A/D转换器进行转换。

测试电压 $V_1 = 1.76V$

实验测量：

步骤	D/A 设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
8	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0

最终 A/D 转换结果： $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00110010$ ，对应电压约为 1.752V

仿真测量：

步骤	D/A 设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
8	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0

最终 A/D 转换结果：Q₇Q₆Q₅Q₄Q₃Q₂Q₁Q₀ = 00110010，对应电压约为 1.758V

测试电压V_I = 3.29V

实验测量：

步骤	D/A 设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
7	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
8	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0

最终 A/D 转换结果：Q₇Q₆Q₅Q₄Q₃Q₂Q₁Q₀ = 01011110，对应电压约为 3.293V

仿真测量：

步骤	D/A设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
7	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
8	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0

最终 A/D 转换结果： $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 01011110$ ，对应电压约为 3.304V

测试电压 $V_1 = 6.31V$

实验测量：

步骤	D/A设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
6	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
7	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
8	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

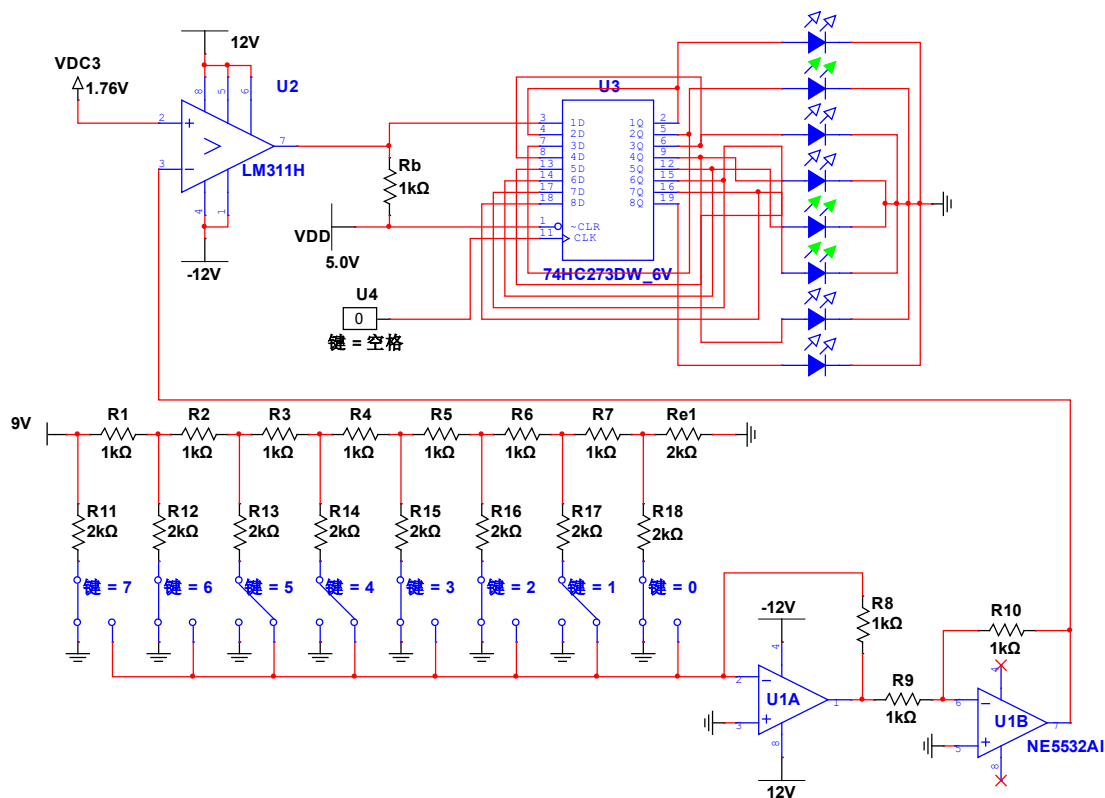
最终 A/D 转换结果： $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 10110100$ ，对应电压约为 6.305V

仿真测量：

步骤	D/A设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
6	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
7	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
8	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

最终A/D转换结果： $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 10110100$ ，对应电压约为6.327V

仿真电路图如图所示



3) 比较A/D转换后的数字值与理想A/D转换的偏差, 分析误差来源。

①系统误差

对于逐次逼近式A/D转换器, 其实现原理为一个比较器以及D/A转换器, 在D/A转换器的输出信号小于需转换的信号或十分接近时, 比较器会输出1, 再利用高位逐次逼近, 直到最低位, 此时即可保证A/D转换器的输出数字信号与实际信号仅差不到1LSB(偏小), 其原理我们在思考题中进行叙述, 而我们知道, D/A转换器的最小精度为1LSB, 我们第一步中实现的D/A转换器的最小精度为35.03mV, 则我们能够实现的A/D转换器中, 除非转换的模拟信号位于最小精度的整数倍上, 否则其均无法用转换器精确表达, 其系统误差应当小于1LSB。

②偶然误差

对于实验电路, 其是一个集成电路板, 各个元件都进行了标定, 但标定值并非一定准确, 元件误差可能导致D/A转换器的T型网络输出电压并不精准, 以及运算放大器的输出产生偏差。并且对于实验中其导线以及接线孔等处有接触电阻, 我们轻微触碰电路发现输出电压会产生波动, 并且有时会产生不可逆的改变。在实验中所实现的电源是通过滑动变阻器产生的, 而滑动变阻器内部有弹簧结构, 因此电路以及桌面的震动会使得其产生一定的跳变, 并且滑动变阻器的调节并非十分灵敏, 在调节电平标准值时, 略微调节后其幅度改变并不明显, 并且会产生较大的跳变。

除此之外, 静态精度受到微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差的影响, 前者可能导致失码现象, 后者则反映了转换特性整体的非线性度, 二者主要源于内部元器件制造时的失配。同时, 失调误差和增益误差会使整个转换特性曲线发生平移或斜率变化, 通常由模拟前端的运放和参考电压源的非理想性引起。在动态性能方面, 参考电压源的噪声、温漂及长期不稳定性会直接成比例地影响所有转换结果; 孔径抖动则会在采样高频信号时引入额外的时序不确定性噪声。此外, 实际电路中的电源噪声、地线干扰以及数字开关耦合也会通过传导或辐射方式破坏信号的纯净度, 导致输出码出现随机波动或杂散。

4) 测量未知电压源(如电池)的电压, 记录测量结果, 分析测量误差。

使用电压表测量结果为1.574V, 使用A/D转换电路测量得到 $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00101101$, 对应电压约为1.576V, 二者非常接近。

四、实验总结与思考

1、整理实验数据, 分析实验结果。

本次《模数与数模转换电路》实验, 系统地完成了从理论分析、电路设计、硬件搭建到数据测量与误差分析的全过程实践。

实验首先数模转换器D/A。基于T形电阻网络原理, 我们设计并搭建了一个8位D/A转换电路。通过精心选择R-2R网络电阻及配置NE5532A运算放大器构成的两级放大电路, 成功实现了当数字输入在0至255范围内变化时, 模拟输出电压在0至10V区间内的线性响应。通过对32个非均匀分布采样点的精细测量, 绘制出实际的转换特性曲线。数据分析表明, 该D/A转换器的实际最低有效位(LSB)为35.03mV, 积分非线性(INL)为0.4539LSB, 且实测数据与理想线性关系的相关系数高达0.9999989。这充分验证了T型网络结构在实现二进制权重电流分配与电压叠加方面的正确性与有效性, 同时也让我们直观认识到实际元器件参数偏差对转换精度的影响。

其次, 实验探究了模数转换器A/D的工作原理。我们利用已验证的D/A转换模块作为核心, 配合LM311电压比较器与74HC273移位寄存器, 成功构建了一个逐次逼近型(SAR)

A/D 转换器原型。最为关键的是，我们通过手动操作开关序列，完整地模拟了 SAR 逻辑“从最高位到最低位”的逐次比较与判决过程。针对 1.76V、3.29V 和 6.31V 三个典型输入电压，我们逐步记录了每一位比较时的 D/A 输出设定、比较器状态及移位寄存器结果，最终获得的数字输出码（00110010、01011110、10110100）均能准确还原输入电压，误差在一个 LSB 之内。

在误差分析方面，我们进行了系统性的梳理。误差主要来源于两个层面：一是系统误差，包括 D/A 模块固有的量化误差、非线性误差（INL/DNL）以及运放的失调与增益误差，这些决定了转换的理论精度极限；二是随机误差与实验误差，涉及电阻电容的标称值公差、电路板接触电阻的不稳定性、参考电压源的噪声与漂移，以及手动操作和电源波动带来的干扰。通过实测数据与理论值的对比，我们具体辨析了不同误差来源的表现形式，例如在测量未知电池电压（1.574V）时，A/D 转换结果（1.576V）的微小偏差正是这些因素共同作用的体现。

最后，通过对两个思考题的探究，我们进一步巩固了核心原理：T 型网络利用“虚短”、“虚断”特性及 R 与 2R 电阻的巧妙配置，实现了与二进制位权成正比的电流求和；而在 SARA/D 转换的最后一步，当最低位（b₀）比较完成后，D/A 输出电压的稳定不再跳变以及比较器输出状态的最终锁定，正是判断模拟输入与 D/A 输出差值小于 1 LSB 的直接实验判据。

综上所述，我们在本次实验中实验、仿真、理论三者结合，实现了 D/A 转换器与逐次逼近式 A/D 转换器，并且分析了控制电压的产生、T 型网络的成倍电压输出以及逐次逼近式 A/D 转换器等的基本原理，并且在每一部分进行了细致的误差分析，实验效果较好。

思考题 1：分析 T 型网络的电压电流关系，思考为什么通过 R 和 2R 电阻的组合能够实现成倍的电压输出。

对于运算放大器而言，存在“虚短”和“虚断”，对 T 型网络进行电路分析可知，电流分布如图所示。根据“虚短”原则，双刀开关无论打向哪一边，都不影响 T 型网络的电流、电压分布。因此，改变双刀开关的方向，只是影响电流进入运算放大器的反馈端，还是直接进入地端。

电流分布如图所示，电压

$$V_{ref} = (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2)I_0R + 2I_0R = 256I_0R$$

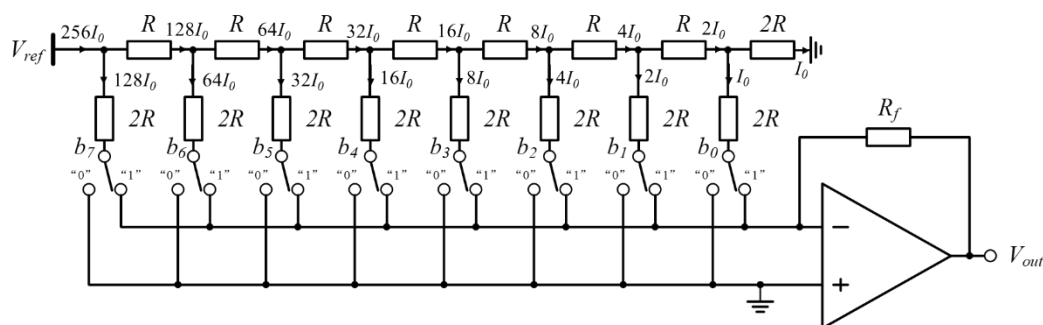
进入反馈端的电流为

$$i_f = (128b_7 + 64b_6 + 32b_5 + 16b_4 + 8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + 1b_0)I_0$$

联立两方程可知，输出端电压为

$$V_{out} = V_{ref} \frac{R_f}{256R} (128b_7 + 64b_6 + 32b_5 + 16b_4 + 8b_3 + 4b_2 + 2b_1 + 1b_0)$$

实现了二进制数 $(b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0)_2$ 到十进制数的转换。



思考题 2：回顾逐次逼近型 A/D 的转换流程，当比较到最后一位 b_0 时，通过何种实验现象可以确定模拟输入值和 D/A 输出值之间的差值小于 1LSB？

在逐次逼近型 A/D 转换（SAR ADC）中，当转换流程进行至最低位（LSB， b_0 ）的比较阶段时，可通过观测以下实验现象来判定模拟输入值 V_{in} 与 D/A 转换器输出值 $V_{D/A}$ 之间的差值已小于 1 LSB：

首先，在 b_0 比较周期内，SAR 逻辑控制 DAC 输出一个在已有高有效位基础上的试探电压，该电压与上一步结果的差值恰好为 1 LSB。此时，若示波器同步观测 V_{in} 与 $V_{D/A}$ 波形，可见 $V_{D/A}$ 以最小电压步进逼近 V_{in} ，并在 b_0 周期结束后保持稳定、不再跳变，且两条电压轨迹的残余差距在示波器分辨极限内已不可清晰区分。更为关键的判据来自比较器的输出端：在 b_0 比较周期结束时，比较器完成最后一次可能的翻转，之后其输出持续维持于固定电平，直至下一次转换启动前均未出现抖动或再翻转。这一稳定的比较状态直接表明， $V_{D/A}$ 与 V_{in} 之间的电压差已小于能使比较器发生状态反转的阈值——即小于 1 LSB 对应的电压量。最终，ADC 锁存的数字输出码所对应的理论模拟电压值，与实测 V_{in} 之间的偏差绝对值可通过高精度电压表验证小于 1 LSB。因此，DAC 输出电压的稳态保持与比较器输出的最终锁定，共同构成了实验中确认 V_{in} 与 $V_{D/A}$ 差值进入 1 LSB 误差范围内的直观物理依据。

原始数据记录

中山大学《电子技术实验》实验报告

模数与数模转换电路

据信号输出给D触发器构成的移位寄存器。本实验使用TI公司的74HC273, 拥有8个D触发器, 共用上升沿时钟CLK和低电平有效的复位端CLR, 如图8所示。

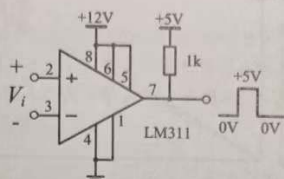


图 6 电压比较器 LM311 原理图

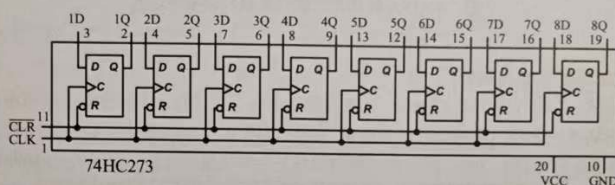


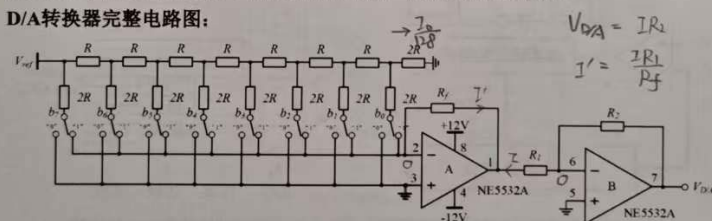
图 7 八 D 触发器 74HC273 结构图

三、实验内容及数据处理

1. D/A 转换电路实验。

1) 根据图3设计8位T形电阻网络结构的D/A转换器。结合图4的双运放结构, 设计输出电路, 使得当数字输入0~255时, 对应0~10V范围内变化。电路的参考电压 V_{ref} 可以通过电压模式的负反馈放大电路来产生, 并且可以手动调节。请设计合适的T型网络电阻、输出运放的负反馈电阻 R_f 、 R_1 和 R_2 , 画出完整的电路图, 根据设计搭建电路。

D/A转换器完整电路图:



2) 测量所实现的D/A转换器的转换曲线, 根据曲线计算D/A转换器的最低有效位LSB对应的电压值, 以及积分非线性INL。

在整个D/A输出范围内测量32个测量点, 测量位置自定, 根据测量结果绘制转换曲线, 估算LSB和INL。

数字输入值	模拟电压测量值(V)	数字输入值	模拟电压测量值(V)	数字输入值	模拟电压测量值(V)	数字输入值	模拟电压测量值(V)
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

$$V_{DA} = IR_2$$

$$I' = \frac{IR_1}{R_f}$$

$$I_0(2 - \frac{1}{128}) = I'$$

$$I_0 R(1 - \frac{1}{128}) = V_{ref}$$

$$\frac{255}{128} I_0 = I'$$

$$220R = V_{ref}$$

$$\frac{IR_1}{R_f} = \frac{255}{256} \cdot \frac{V_{ref}}{R}$$

$$\frac{V_{DA}}{R_2} \cdot \frac{R_1}{R_f} = \frac{input}{256} \cdot \frac{V_{ref}}{R}$$

$$V_{DA} = \frac{input}{256} \cdot \frac{V_{ref}}{R} \cdot \frac{R_f}{R_1}$$

中山大学《电子技术实验》实验报告

模数与数模转换电路

实验仪器只能提供 $V_{ref} = 9V$ ，取 $R_1 = R_2 = R_f = 1k\Omega$

00000000	-0.1m	00011111	1.093	01110011	4.04	11101001	8.16
00000001	24.9m	00100101	1.303	01111111	4.46	11110000	8.41
00000010	69.8m	00101010	1.479	10001100	4.92	11110100	8.55
00000011	140.6m	00110011	1.797	10010111	5.30	11110110	8.62
00000100	0.211	00111010	2.04	10100011	5.72	11111000	8.69
00000101	0.316	01000010	2.32	10110010	6.25	11111010	8.76
000001100	0.422	01001011	2.63	10111111	6.70	11111011	8.80
00010000	0.600	01010100	2.95	11001001	7.05	11111100	8.83
00010110	0.776	01011011	3.27	11010111	7.54	11111101	8.86
00011010	0.917	01100111	3.62	11100001	7.88	11111111	8.93

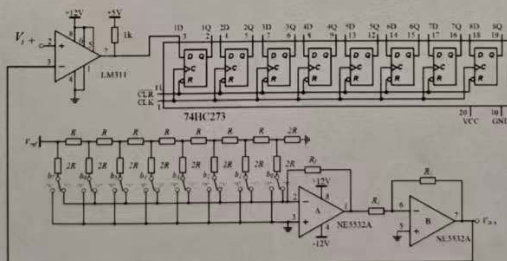
D/A转换器的转换曲线：(作图)

D/A转换器LSB = 35.02 mV, D/A转换器积分非线性INL = 0.4539 LSB

2. A/D 转换电路实验

1) 根据图6设计逐次逼近式A/D转换器，画出完整的电路图，根据设计搭接电路。其中D/A转换器的部分直接采用已经调试验证通过的T形电阻网络D/A转换器来实现，其输出电压作为电压比较器的反向输入端电压。待测电压值通过电阻分压或者外接电压源、电池等产生，作为电压比较器的同向输入端电压。电压比较器的输出已经通过1kΩ电阻上拉到5V，可以直接作为数字信号输出给D触发器组成的移位寄存器。

A/D转换器完整电路图：



2) 设计A/D转换的控制流程，通过开关动作实现。设计流程记录表格，记录各数字位比较前的D/A开关位置、比较结果以及相应的开关位置，掌握逐次逼近式A/D的转换流程。使用实验板上提供的电阻分压器产生 V_{test} 测试电压，先使用万用表精确测量电压值，然后输入给A/D转换器进行转换。

测试电压 $V_I =$ 1.76 V (0~2.5V之间)

中山大学《电子技术实验》实验报告

模数与数模转换电路

步骤	D/A 设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
8	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0

最终 A/D 转换结果: $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00110010$ $1.752V$

测试电压 $V_I = 3.29$ V (2.5V~5.0V之间)

步骤	D/A 设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
7	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
8	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0

最终 A/D 转换结果: $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 01011110$ $3.293V$

中山大学《电子技术实验》实验报告

模数与数模转换电路

测试电压 $V_I = 6.21$ V (5.0V~10.0V之间)

步骤	D/A设定值								比较器	移位寄存器							
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
6	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
7	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
8	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0

最终 A/D 转换结果: $Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 10110100$ $6.305V$

3) 比较 A/D 转换后的数字值与理想 A/D 转换的偏差, 分析误差来源。

4) 测量未知电压源 (如电池) 的电压, 记录测量结果, 分析测量误差。

00101101 理论: 1.576V, 电压表: 1.574V

四、实验总结与思考

1、整理实验数据, 分析实验结果。

2、思考题 1: 分析 T 型网络的电压电流关系, 思考为什么通过 R 和 2R 电阻的组合能够实现成倍的电压输出。

3、思考题 2: 回顾逐次逼近型 A/D 的转换流程, 当比较到最后一位 b_0 时, 通过何种实验现象可以确定模拟输入值和 D/A 输出值之间的差值小于 1LSB?

9/12